

Data-Driven Enhancement of Facial Attractiveness

汤默·莱万德
特拉维夫大学

特 丹尼尔·科恩-奥
尼夫塔希瓦大学

特拉维夫-雅法基甸德
罗学术学院

丹尼·利施金斯基
希伯来大学

Abstract

当人类评价者面对一组形状并被要求根据其美学吸引力对其进行排名时，结果通常表明评价者之间存在统计共识。然而，可能很难定义一套简洁的规则来捕捉评价者的审美偏好。在本工作中，我们探索了一种数据驱动的方法来提升这类形状的美学效果。具体而言，我们专注于一个具有挑战性的问题：在保持与原始图像高度相似的前提下，增强正面照片（肖像）中人脸的美学吸引力（或*attractiveness*）。

我们的方法的关键组成部分是一个自动面部吸引力引擎，该引擎是在包含人类评分员对人脸进行的吸引力评级的数据集上训练而成。对于一张新的面孔，我们提取一系列不同面部特征位置之间的距离，这些距离定义了一个高维“人脸空间”中的一个点。然后在人脸空间中搜索附近的一个具有更高预测吸引力评分的点。一旦找到这样的点，相应的面部距离会被嵌入到平面上，并作为目标来定义一个二维变形场，该变形场将原始面部特征映射到调整后的位置。我们通过独立的评级实验验证了该技术的有效性，这些实验表明它确实能够提高大多数我们所试验的人像的面部吸引力。

关键词：面部吸引力，机器学习，优化，warp变形

1 Introduction

美学和美感自人类文明之初就一直吸引着人们，激发了无数艺术家和哲学家的灵感。然而，一个绝对的审美价值定义仍然难以捉摸。例如，当一组人类评价者面对一系列形状并被要求根据其美学吸引力进行排序时，结果通常表明评价者之间存在统计共识。但是，要定义一套简洁的规则来捕捉这些评价者的审美感知可能很困难。此外，这种感知在不同类别的形状中有所不同，并且有时在不同的文化之间差异显著。因此，在这项工作中，我们探索了数据驱动方法在美学增强方面的可行性。具体而言，我们将重点放在一个具有挑战性的问题上：如何在保持与原图高度相似的前提下，提升正面照片（肖像）中人脸的美学吸引力。



图1：输入的人脸图像（左）和我们方法生成的调整后图像（右）。变化细微，但影响显著。

面部吸引力在心理学领域得到了广泛的研究。多项研究表明，它是一种跨越不同文化界限的普遍概念，因为来自不同种族、社会经济阶层、年龄和性别的人们对面部吸引力的评价具有高度的一致性[Cunningham et al. 1995; Jones 1996; Perrett et al. 1994]。这些研究暗示面部吸引力的认知是*data-driven*，即特定一组面部特征的属性在感知者之间是一致的。支持这一观点的另一条证据来自婴儿对面孔偏好的研究[Langlois et al. 1987; Slater et al. 1998]。这些研究表明，无论面孔的性别、种族或年龄如何，婴儿都会更长时间地注视吸引力较高的面孔。最近，研究人员利用监督学习技术成功训练出一个模型，该模型能够生成与人类评价者给出的面部吸引力评分高度一致的评级[Eisenthal et al. 2006]。

面部吸引力的概念及其可靠性和自动预测能力激发了本项研究。具体而言，我们提出了一种新型工具，能够自动增强给定正面肖像中人脸的吸引力。尽管为了简洁起见，我们常常将这一过程称为“v9”，但应理解为我们的工具生成的图像在展示时更有可能获得更高的平均吸引力评分。

ACM Reference Format

Leyvand, T., Cohen-Or, D., Dror, G., Lischinski, D. 2008. Data-Driven Enhancement of Facial Attractiveness. *ACM Trans. Graph.* 27, 3, Article 38 (August 2008), 9 pages. DOI = 10.1145/1360612.1360637 <http://doi.acm.org/10.1145/1360612.1360637>.

Copyright Notice

Permission to make digital or hard copies of part or all of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or direct commercial advantage and that copies show this notice on the first page or initial screen of a display along with the full citation. Copyrights for components of this work owned by others than ACM must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, to republish, to post on servers, to redistribute to lists, or to use any component of this work in other works requires prior specific permission and/or a fee. Permissions may be requested from Publications Dept., ACM, Inc., 2 Penn Plaza, Suite 701, New York, NY 10121-0701, fax +1 (212) 869-0481, or permissions@acm.org.
© 2008 ACM 0730-0301/2008/03-ART38 \$5.00 DOI 10.1145/1360612.1360637
<http://doi.acm.org/10.1145/1360612.1360637>



图2: 左: 从目录中提取的面部特征拼贴。中: 使用泊松融合将这些特征融合后的结果。右: 对中间图像应用我们的技术后的结果。

一组人类观察者。我们不声称由此产生的面孔在任何绝对标准下比原来的更美丽;事实上,这样的标准尚未找到。

本研究的主要挑战是在对原图进行细微、不易察觉的修改的同时,实现上述目标,使得生成的修改后的肖像与原始图像保持强烈且不可混淆的相似性,如图1所示的一对人脸所展示的那样。这是一个高度非平凡的任务,因为正如我们将要看到的,面部特征集合与感知到的面部吸引力之间的关系远非简单。

Applications

专业摄影师自从摄影术发明以来,一直在对拍摄对象进行润饰和瑕疵修复。可以肯定地说,今天看到的杂志封面上的模特都经过了技艺高超、才华横溢的修图师的数字处理。值得注意的是,这种修图不仅限于调整颜色和纹理,还包括去除皱纹以及面部特征几何形状的变化。由于人脸无疑是地球上最常被拍摄的对象,因此像我们这样的工具将成为当今数字图像编辑软件中不断增长的图像增强和修图工具箱中的一个有用且受欢迎的补充。此类工具在电影特效、广告和婚恋服务领域的潜力也非常明显。

我们的技术另一个有趣的应用是在为虚拟角色或合成演员设计新面孔时构建面部拼贴画。假设我们从不同的人脸上选择一组面部特征(如眼睛、鼻子、嘴巴等),并希望使用这些特征合成一张新的面孔。可以利用泊松融合[Pérez等人2003]无缝地将这些特征组合在一起,但由此产生的面孔不太可能看起来既吸引人又自然,如图2所示。应用我们的工具处理拼贴画后,生成的新面孔更有可能被感知为自然且具有吸引力。

最终,这项工作源于我们对提升几何形状美感的更广泛问题的兴趣。虽然本文其余部分所描述的技术主要针对增强面部美感这一特定任务,但我们认为同样的方法也可能适用于其他二维形状。

Overview

我们的方法的关键组成部分是一个使用包含男性和女性面部图片及其对应的人类评价者给出的吸引力评分的数据集训练得到的*beautification engine*模型。整个美化过程如图3所示。给定一张正面肖像作为输入,我们首先(半自动地)识别出一组面部特征点(关键点)。利用一个平面图进行

将这些特征点作为顶点,我们提取一个距离向量,对应图中边的长度。该向量被输入美化引擎,生成了一个修改后的距离向量,其预测美观度得分高于原始向量。接下来,在平面上重新嵌入平面图,尝试使新的边长尽可能接近修改后的距离值。由此产生的新特征点位置定义了一个二维变形场,我们使用此变形场将输入的肖像转换为其美化版本。

美化引擎,作为我们方法的核心创新组件,在第3节中介绍。第4节描述了用于提取面部特征的半自动过程,第5节则介绍了距离嵌入和变形步骤。

我们的结果显示,所提出的方法能够有效地提升大多数我们实验中使用的男女面部图像的感知吸引力。特别是,一组测试对象在实验中一致认为修改后的面孔比原始面孔更具吸引力。

我们的方法使用了两个数据集。第一个数据集包含92张具有中性表情和大致均匀照明的白人女性正面肖像。第二个数据集则包含了33张白人男性肖像。因此,目前该工具只能在面部图像特征相似的情况下表现出良好的性能。然而,通过将其与训练有素的其他肖像集合相结合,它可以被直接扩展到更多样化的面部类型上,例如来自不同种族群体的面部图像。

2 Background

2.1 Previous work

计算机图形学和计算机视觉领域的许多研究都集中在专门针对人脸的技术和工具上。特别是,有关面部建模与动画的文献非常丰富[Parke 和 Waters 1996; Lee 等人 1995; Guenter 等人 1998; Pighin 等人 1998; O' Toole 等人 1999],面部检测[Yang 等人 2002]以及人脸识别[Zhao 等人 2003]。与我们工作最相关的先前研究包括二维面部图像变形的不同方法(例如[Beier 和 Neely 1992; Lee 等人 1997])和 Blanz 和 Vetter [1999] 的三维可变面部模型。

类似于图像变形方法,我们的方法也利用了二维图像扭曲技术来变换输入的人脸。然而,我们的目标却大不相同。在图像变形中,通常的目标是在两张非常不同的面孔(或其他对象对)之间生成连续的转换。这一过程的主要挑战在于找到这两张面孔之间的对应特征,并定义适当的扭曲方式。而在我们的情况下,挑战在于找到源图像应被扭曲成的目标形状,使得变化细微但足以提升面部吸引力。

感知心理学家也经常使用图像合成、形变和扭曲来更好地理解人类如何感知各种面部特征。例如,向平均脸靠近或远离的扭曲已被用于研究面部吸引力和衰老(参见例如[Perrett等,1999; Lanitis等,2002])。同样,在这种情况下,形变的目标形状或扭曲的方向是预先定义好的。此外,很明显,如果一张面孔一开始就有高于平均水平的吸引力,使其更接近平均脸并不能达到我们的目标。

Blanz 和 Vetter [1999] 提出了一种三维可变脸模型,该模型

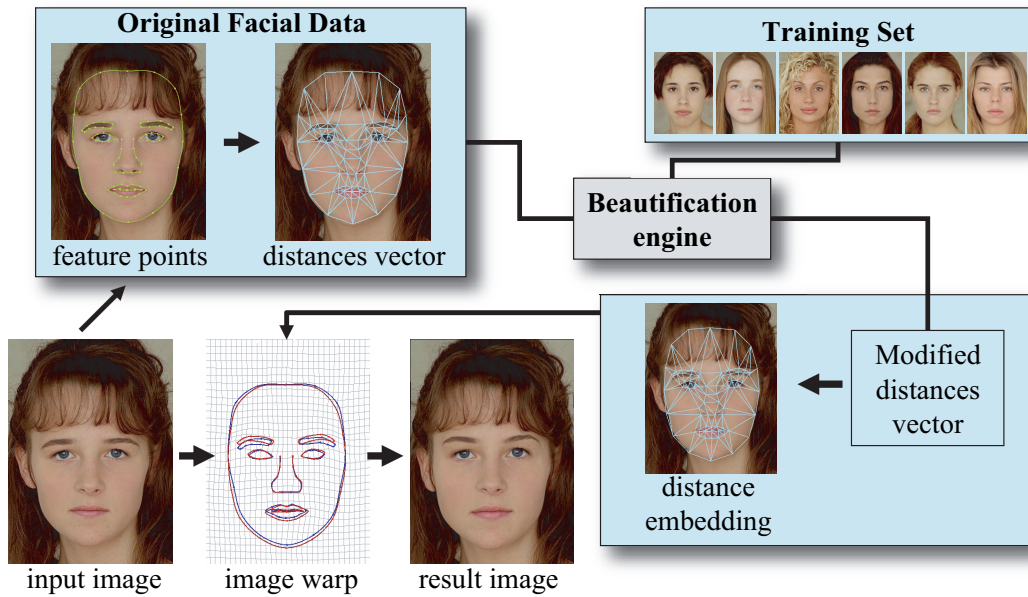


图3: 我们的面部美化过程。

可以操纵诸如男性化或丰满度等面部属性，甚至生成新的面部表情。他们的可变形模型是由一组原型面孔的线性组合形成的。他们假设感兴趣的属性显著性的变化是线性函数。因此，增加或减少显著性可以通过在人脸空间中沿单一最优方向移动来实现。乍一看，我们的任务似乎也可以用这种方法完成，事实上确实有人尝试过[Blanz 2003]。然而，正如下面将要讨论的那样，面部吸引力是一个高度非线性的属性。

我们的方法不需要将三维模型拟合到面部图像上；相反，我们直接在二维图像数据上进行操作。我们依赖于实验数据，这些数据显示了面部吸引力与面部图像中二维距离之间的关联性，而目前尚无类似的数据可用于三维面部网格中的地标点间的距离。然而，我们的方法可以通过先将技术应用于输入图像作为预处理步骤，然后拟合一个三维可变模型到结果上来帮助获得“美化”的三维模型。

2.2 Machine rating of facial attractiveness

Eisenthal *et al.* [2006] 提出了一种基于监督学习技术的自动面部吸引力预测器。该研究使用一组包含92张年轻白人女性正面肖像的照片作为训练集，这些照片中的表情均为中性。每张面孔的吸引力由28名人类评价者（包括男性和女性）进行评分。此后，一张脸的平均评分会被称为其 *beauty score*。随后基于反映面部几何形状、头发颜色及皮肤光滑度的40个特征训练了多种回归器。基于上述特征的最佳回归器与人类评分的相关性达到了0.6。考虑到随机预测器的人类评分预期相关性为零，而单一个人评价者的评分与平均评分之间的相关性约为0.68 [Kagian等, 2007]，这一结果具有很高的非平凡性。

在此工作中，我们使用了Eisenthal收集的同一套面部图像及其对应的评分来训练我们的模型。

回归器（第3.1节）作为我们美化女性面部的指导。为了处理男性面部，我们使用了另一组包含33张年轻男子肖像的训练集，并采用与Eisenthal相同的方法评估每张脸的吸引力 *et al.*。需要注意的是，Eisenthal并没有尝试以生成方式使用他们的回归器，而我们在本工作中则采用了这种方法 *et al.*。

测量人脸吸引力的函数的确切性质仍然不清楚。艾森塔尔收集的美丽评分与提取特征值之间的分析表明，线性模型对人类吸引力评价解释得很差。在此研究过程中，我们还使用了多种核函数训练了一系列不同的支持向量回归器，包括线性和非线性核。我们发现，在最佳性能和平均性能方面，线性模型显著劣于非线性模型，并且最终采用了径向基函数（RBF）核。

3 Beautification Engine

3.1 Support Vector Regression

支持向量回归（SVR）是一种用于拟合多维数据的归纳算法[Vapnik 1995]。通过使用各种核函数，SVR可以拟合高度非线性的函数。一个SVR模型是通过稀疏样本集 (x, y) 进行训练来构建的，其中 $x \in R^d$ 和 $y \in R$ 。我们的美化引擎利用了Eisenthal *et al.* [2006] 收集的美丽评分训练出的一个SVR模型。具体来说，我们使用与Eisenthal *et al.* 相同的评分面部图像集合，半自动地从每张脸上提取总共84个特征点（而Eisenthal仅使用了37个特征点）。这些特征点位于八种不同面部特征的轮廓上：两条眉毛、两只眼睛、嘴唇内外边界、鼻子以及脸部边缘（见图4a）。

提取的特征点（图4b）的平均（归一化）位置用于构建一个德劳内三角剖分。该三角剖分包含234条边，每条边在每个面中的长度构成了其234维的 *distance vector*（图4c）。距离通过取面面积的平方根进行归一化。

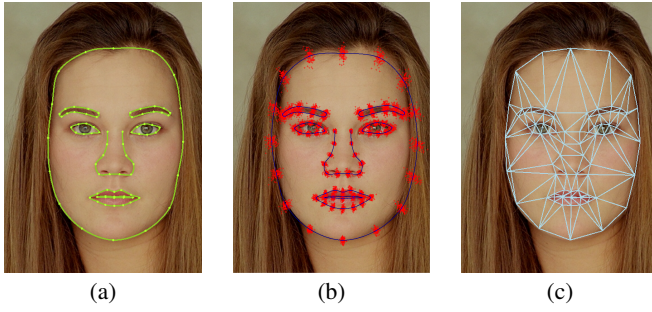


图4: 本算法使用的8个面部特征示例, 总共包含84个特征点。(a) ASM搜索输出的特征点。(b) 我们92个样本训练数据中的84个地标点对齐后的散点图(以红色显示)及其平均值(以蓝色显示)。(c) 这些点之间的234种距离。

为了使它们与尺度无关, 我们处理的是特征点之间的距离, 而不是它们的空间坐标, 因为这些距离更直接地与面部的吸引力相关。此外, 使用面部网格而非其他平面图进行操作会为美化过程带来一定的刚性, 从而防止生成那些虽然得分很高但并不对应有效面部的距离。

234维的特征向量及其对应的美观评分(评分范围为1到7)被用作训练样本, 以构建SVR模型。该SVR定义了一个平滑函数 $f_b: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, 我们利用它来估计训练集之外的人脸距离向量的美观评分。经过大量实验后, 我们选择了径向基函数核(Radial Basis Function kernel), 这种核能够建模此类问题所期望的非线性行为。通过网格搜索方法在核宽度 σ 、松弛参数 C 和管宽参数 ϵ 上进行模型选择。我们使用了SVM^{light}[Joachims 1999]中实现的软间隔SVR。

请注意, 与 Eishental *et al.* [2006] 所描述的回归器不同, 我们的回归器不使用任何非几何特征, 如发色、皮肤纹理等。这反映了我们目标的不同: Eishental *et al.* 力求基于所有相关特征生成最准确的回归器, 而我们的引擎仅设计用于修改面部的几何形状, 因此非几何特征在此过程中无关紧要。因此, 我们需要调整美丽评分以抵消非几何特征的影响。具体而言, 我们使用线性回归来建模 Eishental *et al.* 所识别的与美丽评分高度相关的非几何特征的效果。我们的回归器随后在差值上进行训练, 其中 y_{orig} 是原始评分, y_{lin} 是基于上述非几何特征的线性回归估计值。

3.2 The beautification process

令 $\mathbf{v}$ 表示从输入面部图像中提取的归一化距离向量。美化过程的目标是生成一个具有更高美丽评分的 $\mathbf{v}$ 向量 $\mathbf{v}'$ 。由于在我们的 234 维特征空间中有许多点并不对应任何面部的距离向量, 因此我们主要的挑战在于保持合成的向量 $\mathbf{v}'$ 在有效的面部子空间内。该空间中的许多向量可能具有更高的评分, 但任何这样的向量都必须投影回有效面部的子空间中, 并且在此过程中评分可能会降低。我们的假设是 $\mathbf{v}$ 具有足够的平滑度, 可以使用局部优化技术逐步提升其值。

我们采用了两种互补的技术来实现这一目标: 一种基于加权K近邻(KNN)搜索(见第3.3节), 另一种是支持向量回归驱动的优化(见第3.4节)。

假设人脸空间局部凸, 则基于KNN的方法可以保证美化后的人脸位于该空间内。在基于SVR的方法中, 我们根据我们的美感函数优化给定的人脸, f_b 。由于后者不依赖于局部凸性这一前提条件, 因此具有更为根本的性质。然而, 由于问题非常稀疏, 并且SVR是在相对较小的样本上训练的, 回归函数在远离训练样本区域的地方可能会表现出强烈的伪影。因此, 我们通过引入正则化来限制搜索范围, 使其局限于人脸空间的一个紧致区域内。

3.3 KNN-based beautification

我们发现, 通过调整人脸的距离向量朝向该人脸的 K 个最近邻在美观加权平均方向上进行修改, 可以在保持与原貌相似的同时美化面部。这种方式得到的人脸美观评分通常高于向着全局未加权平均移动所获得的结果。这与心理学文献中的报告一致, 即由美丽面孔组成的合成图像比平均合成的面部更具吸引力[Alley和Cunningham 1991; Perrett等1994]。

更具体地说, 令 $\{\mathbf{v}_{24}\}$ 和 $\{\mathbf{v}_{25}\}$ 分别表示训练集样本对应的距离向量集合及其相应的评分。我们定义给定距离向量 $\mathbf{v}$ 的加权美感距离 $\{\mathbf{v}_{26}\}$ 为

$$w_i = \frac{b_i}{\|\mathbf{v} - \mathbf{v}_i\|}, \quad (1)$$

其中, b_i 给更美丽的样本赋予更大的权重。最佳结果是通过首先对 $\{\mathbf{v}_i\}$ 进行排序, 使得 $w_i \geq w_{i+1}$ 成立, 然后寻找使加权的 SVR 美学得分 f_b 最大的 K 值来获得。

$$\mathbf{v}' = \frac{\sum_{i=1}^K w_i \mathbf{v}_i}{\sum_{i=1}^K w_i}. \quad (2)$$

图5展示了 K 的不同取值下美丽评分的变化情况。需要注意的是, 美丽评分的行为是非平凡的。然而, 总体而言, 我们发现较小的 K 值会产生比平均人脸更高的美丽评分。图6展示了一些使用不同 K 选择进行KNN美化处理后的脸部示例。

与其简单地用美化后的距离向量 $\mathbf{v}'$ 替换原来的距离向量 $\mathbf{v}$, 我们可以通过在 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{v}'$ 之间进行线性插值, 然后再执行如第5节所述的距离嵌入操作, 来产生一种更为细腻的美化效果。这样可以在美化程度和与原貌相似度之间做出权衡。

3.4 SVR-based beautification

基于SVR的美化是一种数值优化, 将SVR美观函数视为距离向量特征空间上的一个最优化问题。因此, 可以直接使用 f_b 来寻找美化的特征距离向量。而KNN方法仅产生训练集样本的凸组合, 相比之下, 基于SVR的优化则不受此类约束限制。图6展示了基于KNN和基于SVR的美化之间的差异。

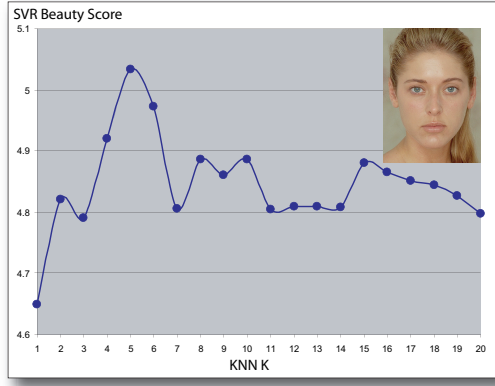


图5：在我们基于KNN的技术应用于数据库中的一张人脸时，美丽评分作为 K 的函数被绘制出来。最优的 K 值为5，对应的SVR美丽评分为5.03。这张脸的初始美丽评分为4.38，简单的平均评分为4.51 ($K \rightarrow \infty$)。我们的基于SVR的美化器成功找到了一个得分为5.20的距离向量。



图6：从左到右：原始人脸，使用 $K=5$ 美化后的KNN结果，使用最优 K 美化后的KNN结果，SVR美化结果。

形式上，美化后的距离向量 $\mathbf{v}' = \argmin_{\mathbf{u}} E(\mathbf{u})$ 定义如下：

$$\mathbf{v}' = \argmin_{\mathbf{u}} E(\mathbf{u}), \text{ where } E(\mathbf{u}) = -f_b(\mathbf{u}). \quad (3)$$

我们采用标准的无衍生方向集方法[Press等, 1992]来进行数值最小化。为了加速优化过程，我们在特征空间中进行主成分分析（PCA），将维度从234降至35，并在低维空间中执行最小化操作。需要注意的是，我们以原始距离向量 $\mathbf{v}$ 作为初始猜测值开始优化。因此，优化结果通常是距离 $\mathbf{v}$ 较近的一个局部极小值。所以，对不同的人脸应用该过程会得到不同的结果。

对于大多数我们实验用的面部图像而言，仅使用美观度函数作为指导所得到的结果比基于KNN的方法具有更高的美观度评分。然而，对于某些样本，基于SVR的优化会产生不符合真实人脸距离向量的情况。为了限制搜索空间，我们在能量泛函（公式3）中添加了正则项以进行约束。

对数似然项 (v_{11}) :

$$E(\mathbf{u}) = (\alpha - 1)f_b(\mathbf{u}) - \alpha LP(\mathbf{u}), \quad (4)$$

其中 α 控制对对数似然项的重要性。该技术与 [Blaiz 和 Vetter 1999] 使用的方法类似。我们发现，取值为 $\alpha=0.3$ 即可确保可能的距离向量得到有效约束。

似然函数 P 通过将人脸空间建模为多元高斯分布来近似。投影到PCA子空间时， P 可以表示为

$$P = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} \sqrt{\prod_i \lambda_i}} \prod_i \exp\left(\frac{-\beta_i^2}{2\lambda_i}\right), \quad (5)$$

其中， λ_i 表示第 i 个主成分分析（PCA）特征值，而 β_i 表示向量 $\mathbf{u}$ 投影到 PCA 空间后的第 i 个分量。因此，对数似然项变为

$$LP(\mathbf{u}) = \sum \frac{-\beta_i^2}{2\lambda_i} + \text{const}, \quad (6)$$

常数项与 $\mathbf{u}$ 无关，因此在优化式(4)时可以省略。

4 Facial Feature Extraction

从面部图像中提取距离向量涉及自动识别面部特征点的非平凡任务。这些特征点位于明显的面部特征上（见图4）。每个特征用一条样条曲线来近似表示。有大量的文献讨论了将此样条曲线与相应面部特征对齐的问题。读者可参阅[Zhao等, 2003]以了解相关技术的综述。

在我们的工作中，我们使用了贝叶斯切片形状模型（BTSM）[Zhou等, 2003]，这是一种改进了著名的主动形状模型（ASM）[Cootes等, 1995]的技术。ASM包括一个点分布模型，该模型捕捉有效对象实例的形状变化，并且包含一组灰度梯度分布模型，这些模型描述每个地标点的局部纹理特征。该模型是通过训练集构建的，并在其参数中随着新样本的添加而被主动更新。这一引导过程是半自动化的。在训练初期阶段，需要大量的用户干预，但随着训练集的增长，用户协助变得很少需要了。

给定一张新的面部图像，ASM算法需要对特征点的位置进行初始猜测。平均形状是一个不错的选择，但找到初始的比例和方向可以显著提高检测位置的准确性，并减少手动调整的需求。为此，我们使用了OpenCV Haar级联分类器[Bradski 2000]。

我们的ASM训练集包含92个样本，每个样本含有84个特征点。这些特征点的分布如图4(b)所示，展示了一张训练集中面部图像中的情况。处理新的面部图像时，首先对其进行分析，并以与训练图像相同的方式提取其特征点。在大多数情况下，输入图像的分析是全自动的。仅在少数情况下需要用户干预，通常是因为面部的大片区域被头发遮挡。

5 Distance Embedding and Warping

美化引擎生成了一个修改后的距离向量 $\mathbf{v}'$ 。我们现在必须将这些距离转换为一组新的面部特征点。



图7: 美化示意图。上排: 输入图像; 下排: 处理结果。注意我们的方法会产生不完整的句子或标签 (如 “cat”)。

由于 (v'_1, v'_2) 不保证与平面面部网格中边的距离相对应, 我们寻求提供最佳拟合的靶标位置 (v_1, v_2) , 在最小二乘意义上最接近 (v'_1, v'_2) 中的距离。形式上, 我们定义为

$$E(q_1, \dots, q_N) = \sum_{e_{ij}} \alpha_{ij} \left(\|q_i - q_j\|^2 - d_{ij}^2 \right)^2, \quad (7)$$

其中 e_{ij} 是我们的面部网格连接矩阵。为了减少面部特征的非刚性变形, 我们将连接不同面部特征的关键点之间的边的 α_{ij} 设置为 1, 将连接同一特征内关键点之间的边的 α_{ij} 设置为 10。目标距离项 d_{ij} 是矩阵 v' 中对应于边 e_{ij} 的元素。

目标地标位置 q_i 是通过最小化 E 得到的。这种优化问题最近在图绘制领域得到了研究 (例如, [Cohen 1997])。它被称为一种 *stress minimization* 问题, 最初是为了多维尺度分析 [Sammon 1969] 而开发的。我们使用 Levenberg-Marquardt (LM) 算法高效地执行此最小化操作 [Levenberg 1944; Marquardt 1963; Lourakis 2004]。这是一种迭代非线性最小化算法, 需要合理的初始位置。然而, 在我们的情况下, 原始几何结构提供了一个良好的初始猜测, 因为美化过程总是只对几何结构进行微小的修改。

嵌入过程不涉及面部特征语义的理解。然而, 人类对面孔的感知对眼睛形状极其敏感。具体而言, 瞳孔或虹膜即使略微偏离圆形也会显著影响脸部的真实感。然而, 这种变形并未被我们的美感函数捕捉到。因此, 我们添加了一个后处理步骤, 独立地针对每只眼睛的眼部特征执行相似变换, 以确保其一致性。我们通过求解相似变换中四个自由变量的线性最小二乘问题来实现这一点。

$$S = \begin{pmatrix} a & b & t_x \\ -b & a & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

最小化所有眼部特征点的 $\sum \|Sp_i - q_i\|^2$, 其中 p_i 为原始地标位置, 而 q_i 为其对应的

嵌入位置 (来自公式7)。然后 Sp_i 替换 q_i 以保持原始眼睛的形状。嵌入和相似性变换都可能使距离向量偏离美化引擎产生的结果, 从而影响其美观评分。根据我们的经验, 由于嵌入导致的分数下降非常小 (平均0.005)。应用相似性变换会导致美观评分进一步降低 (平均0.232), 但这是实现逼真效果所必需的。

5.1 Image Warping

距离嵌入过程将源图像中的特征点集 $\{p_i\}$ 映射到目标位置的对应集合 $\{q_i\}$ 。接下来, 我们计算一个变形场, 根据这一组对应关系将源图像映射到目标图像中。为此, 我们采用了 Lee *et al.* [1996] 引入的多级自由形式变形 (MFFD) 技术。该变形场如图3所示, 其中源特征点以蓝色显示, 对应的目标位置则为红色。

多级自由变形 (MFFD) 由一系列层次化的图像平面自由变形组成, 在每一层级, 变换函数是一个通过 B 样条张量积定义的自由变形。MFFD技术的优势在于它保证了一对一映射 (无折叠现象)。然而, 这需要以一系列分层变换为代价 (详见文献 [Lee *et al.* 1996])。为了加速高分辨率图像的变换处理, 我们首先通过在精细网格的顶点上评估 MFFD, 将显式的层次化变换组合展开成扁平化的形式。

6 Results

为了演示我们的技术, 我们实现了一个简单的交互式应用程序, 该程序用于生成本文中的所有示例。加载肖像后, 应用程序会自动检测面部特征, 如第4节所述。用户可以检查检测到的特征, 并在必要时进行调整。接下来, 用户指定所需的美化程度, 应用程序将在几秒钟内计算并显示结果。

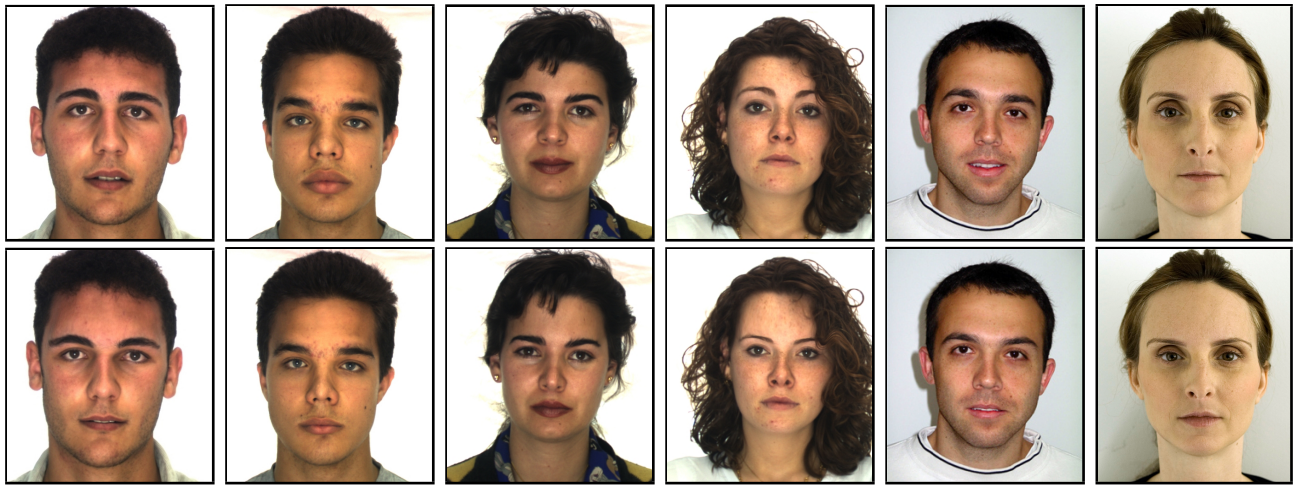


图8：美化未参与训练集的面部图像，这些图像未包含在收集面部吸引力评分的数据集中。最左边的四张面孔来自AR数据库[Martinez和Benavente 1998]，而右边两张则来自其他来源。上行：输入肖像；下行：使用我们的方法处理后的结果。

视频演示包含在ACM SIGGRAPH 2008全会DVD-ROM中。

我们使用了两组带有吸引力评分的肖像训练集（92幅女性肖像和33幅男性肖像）来训练我们的SVR回归器，如第3.1节所述，并且分别尝试了基于KNN的方法和基于SVR的方法进行美化处理。我们发现，在女性面部图像上，基于SVR的方法整体表现更佳（见表1），但在男性面部图像上，基于KNN的方法表现更好。造成这种差异的原因可能是：(i) 男性的训练集样本数量较少（33个对比92个）；(ii) 训练集中没有包含特别吸引人的男性肖像；(iii) 对于男性的吸引力标准不如女性那样明确，因此在男性肖像的吸引力评分上一致性较差。因此，本节中展示的所有女性面部美化结果均使用了SVR方法生成，而所有男性面部的结果则采用了KNN方法。

Original portrait	3.37 (0.49)
Warped to mean	3.75 (0.49)
KNN-beautified (best)	4.14 (0.51)
SVR-beautified	4.51 (0.49)

表1：几种美化方案的平均美观评分（标准差用括号表示）。需要指出的是，我们使用的美观评分在一项独立的先前研究[Eisenthal等，2006]中被发现与人类评价（针对女性）具有良好的相关性。

图7展示了若干输入肖像（来自训练集）及其对应的美化版本。所有这些示例中的美化程度均为100%，我们的美化过程使SVR美丽评分提高了大约30%。请注意，在每个示例中，原始人脸与美化后的人脸之间的差异非常细微，因此两者之间的相似性显而易见。然而，这些微妙的变化显然对脸部吸引力产生了显著影响。

图7中展示的面部图像来自专业摄影师拍摄的125张训练集照片。然而，由此生成的美化引擎能够很好地应用于该数据集之外的面部图像。这一点通过图8中的示例得到了证明。其中最左边的四张面孔取自AR数据库。

[Martinez和Benavente 1998]。注意该开放库中的照片似乎是在照明条件不佳的情况下拍摄的。其余两张图片来自其他来源。

在某些情况下，希望美化过程仅修改面部的某些部分，而保留其余部分不变。我们将这种模式称为*beautification by parts*。例如，用户可能要求只有眼睛接受美化处理（见图9(a-c)）。这个例子很好地展示了有时局部的小调整可能会对整体面部吸引力产生显著影响。图9(d-f)是另一个按部位美化的示例，在此案例中除了该个体较为独特的嘴唇外，所有特征都进行了调整。为了实现按部位美化，我们仅使用那些至少有一个端点位于指定美化特征上的距离。这减少了我们的特征空间维度，并使算法能够在被美化的特征范围内进行搜索。这项技术隐含地假设构成一张美丽面孔的特征本身也是具有吸引力的。

如前所述，可以指定所需的美化程度，0%对应原始人脸，100%对应完全美化的结果。在完全美化后的人脸与原貌差异过大的情况下，可以在0到100之间选择合适的比例，如图10所示。

我们使用的评分数据是通过采集年轻白人男性和女性面部正面照（表情自然）获得的。因此，不能期望该工具在处理不具备这些特征的人脸图像时表现良好。例如，一般来说，它不会提升儿童面部吸引力，如图11所示。然而，可以通过收集适当数量的不同种族或年龄段人群的肖像评分数据来扩展此工具的应用范围。

Empirical Validation

我们的美化技术能够提升我们实验中大部分面部的吸引力。然而，也有一些情况下，该美化工具并未引入任何显著的变化。为了客观验证我们的美化效果，

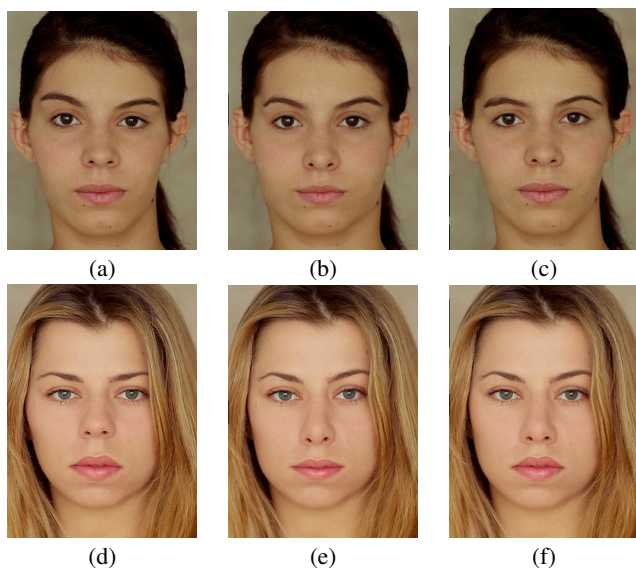


图9：局部美化效果：(a,d) 原始图像，(b,e) 全面美化，(c) 只对眼睛进行了美化，(f) 排除嘴部区域的美化。

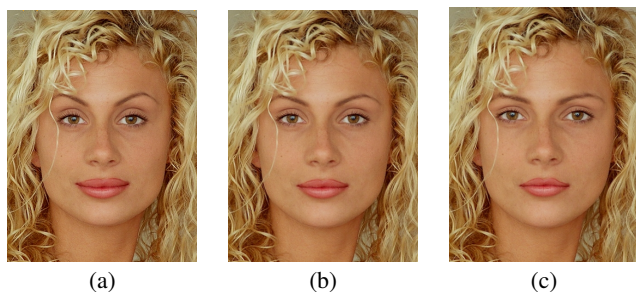


图10：调整美化程度：(a) 原始图像，(b) 50%，和(c) 100%，其中相对于原始图像的差异可能过于明显。

我们进行了一项实验，其中人类评价者被展示了92对人脸（原图和美化的图像），包括男性面孔45张和女性面孔47张。评价者需要在每一对中指出更吸引人的一张脸。每对中的脸部位置（左或右）是随机确定的，并且这92对图片以随机顺序展示给评价者。所有92张原始人脸图像均来自AR面部数据库[Martinez和Benavente 1998]。实验参与者共有68人，年龄在25至40岁之间，包括男性和女性。

可以预期的是，不同评分者对所有肖像的评价并不一致。对于47幅女性肖像而言，美化后的版本被大多数评分者认为更具有吸引力，并且在一半的情况下，超过80%的评分者偏爱美化后的版本。至于男性肖像，69%的美化后版本被认为更具吸引力。需要注意的是，尽管这一结果不如女性肖像那么显著，但在统计上仍然具有意义 ($\chi^2=0.006$)。之前已经解释了造成这种差异的可能原因。

我们也进行了一项实验，以确定我们的基于SVR的美化方法是否比使用面部特征平均位置的方法更有效（这种方法既不需要美观评分，也不需要优化）。使用相同的设置



图11：一个儿童的肖像（左）和使用训练成人女性数据集的回归器生成的结果（右）。该结果不太可能被认为更具有吸引力。

如上所述，向21名评分者展示了47对女性肖像。在每一对中，一张图片经过SVR美化处理，而另一张则被拉伸至平均状态。我们发现，在大多数情况下，有17名（占21名）评分者更倾向于选择SVR处理的结果。这一发现具有统计学意义（在无差别的零假设下， p 值为0.0015）。此外，通过分析每位评分者对每张面孔的选择，我们发现在47张面孔中有36张，大多数评分者更偏好SVR处理的结果；而只有11张面孔被多数评分者认为是另一种结果更好（比例分别为98%和2%）。

7 Conclusions and Future Work

我们开发了一种基于支持向量回归器建模的美化函数优化的数字面部美化方法。我们的挑战是双重的：首先，建立一个高维非线性美化函数的模型；其次，在有效面部子空间内攀登该函数。

目前，我们的技术仅限于处理正面视角且表情自然的人脸。将该技术扩展以应对各种视角和不同表情是进一步研究的一个挑战性方向。

在我们的工作中，我们仅限于操作面部的几何结构。然而，正如之前所提到的，还有一些重要的非几何属性会对面部的吸引力产生显著影响。这些因素包括头发和皮肤的颜色及纹理，研究如何将这些属性的变化融入到我们的数字美化框架中将会很有意义。

最终需要指出的是，我们的研究目标并非在于深入理解人类如何感知面部吸引力。因此，我们并未尝试推导出具体的美化指导方针，例如以特定方式改变嘴唇的形状或调整眼睛的大小。相反，我们试图开发一种更为通用的方法论，该方法基于原始收集到的美丽评分数据。然而，我们希望感知心理学家能够发现我们的技术在他们追求更好地理解美的感知方面是有用的。此外，正如之前所提到的，我们希望能够将这种方法扩展到其他形状类别的审美驱动增强中。

Acknowledgments: 作者感谢小松久仁先生慷慨地允许使用其照片（来自他的CD-ROM收藏“美国人1.0，洛杉矶1994”），以及沃尔克·布兰茨的宝贵意见和讨论。男性面部训练集由马丁·格伦德尔提供。本研究部分得到了以色列科学基金会（以色列科学院与人文学院建立）和以色列的支持。

科技部。Gideon Dror 的研究得到了 NICTA 的资助, 该机构的资金来源于澳大利亚政府的“支持澳大利亚能力”计划以及 ARCo。

References

ALLEY, T. R., AND CUNNINGHAM, M. R. 1991. 平均脸具有吸引力, 但极具吸引力的脸并非平均。 *Psychological Science* 2, 123–125.

贝尔, T., 和尼利, S. 1992. 基于特征的图像变形。在 *Proc. ACM SIGGRAPH 92*, ACM出版社, 第35-42页。

BLANZ, V., AND VETTER, T. 1999. 一种用于合成三维人脸的可变形模型。在 *Proc. ACM SIGGRAPH 99* 中, ACM出版社, 187–194.

BLANZ, V., 2003. 面部吸引力的操控。[网页]。{版本5}.

布拉德斯基, G. 2000. OpenCV库。 *Dr. Dobbs Journal* 25, 11 (十一月), 120, 122–125.

COHEN, J. D. 1997. 图形绘制以传达邻近性: 一种增量排列方法。 *ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.* 4, 3, 197–229.

COOTES, T. F., TAYLOR, C. J., COOPER, D. H., AND GRAHAM, J. 1995. 动态形状模型——其训练及其应用。 *Comput. Vis. Image Underst.* 61, 1 (Jan.), 38–59.

CUNNINGHAM, M. R., ROBERTS, A. R., WU, C.-H., BARBEE, A. P., AND DRUEN, P. B. 1995. 他们的美感观念总体上与我们相同: 跨文化视角下女性吸引力的一致性和变异性。 *Journal of Personality and Social Psychology* 68, 1, 261–279.

伊森索尔, Y., 德罗尔, G., 和鲁皮恩, E. 2006. 面部吸引力: 美丽与机器。 *Neural Computation* 18, 1, 119–142.

GUENTER B., GRIMM C., WOOD D., MALVAR H., 和 PIGHI N F. 1998. 制作面部表情。在 *Proc. ACM SIGGRAPH 98* 中, ACM Press, 55–66.

JOACHIMS, T. 1999. 实用大规模支持向量机学习方法。见 *Advances in kernel methods: support vector learning*. MIT 压缩出版社, 美国马萨诸塞州剑桥市, 169–184.

乔纳斯, D. 1996. 第16版。密歇根大学出版社, 迈阿密, 密歇根州。

KAGIAN, A., DROR, G., LEYVAND, T., COHEN-OR, D., AND RUPPIN, E. 2007. 具有人类特征的面部吸引力预测模型。在 B. Schölkopf, J. Platt 和 T. Hoffman (编), *Advances in Neural Information Processing Systems 19* 中. MIT Press.

LANGLOIS, J. H., ROGGMAN, L. A., CASEY, R. J., M. RITTE R. J., RIESER-DANNER, L. A., AND JENKINS, V. Y. 1987. 婴儿对吸引力面孔的偏好: 刻板印象的雏形? *Developmental Psychology* 23, 5, 363–369.

LANITIS, A., TAYLOR, C. J., AND COOTES, T. F. 2002. 老化效应对面部图像自动模拟的研究。 *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 24, 4, 442–455.

李毅, 特尔佐波罗斯, D., 和 沃特斯, K. 1995. 面部动画的逼真建模。见 *《ACM Transactions on Graphics》* 第23卷, ACM出版社, 55–62页。

李世young, 沃尔伯格, 崔惠玉, 申盛young. 1996. 基于散射特征约束的图像变形。第24卷, 第4期 (12月)。

李世young, 戈登·沃尔伯格, 和 斯坦·申. 1997. 散乱数据插值的多级B样条方法。 *计算机图形学杂志*, 第25卷第26期, 第3期 (7月–9月)。

LEVENE, K. 1944. 某些最小二乘问题的解法。 *Quart. Appl. Math.*, 2, 164–168.

LOURAKIS, M., 2004. levmar: Levenberg-Marquardt非线性最小二乘算法的C/C++实现。[网页]。

马夸特, D. 1963. 非线性参数最小二乘估计的算法。 *SIAM J. Appl. Math.*, 11, 431–441.

MARTINEZ, A. M., AND BENAVENTE, R. 1998. AR人脸数据库。 *CVC Technical Report 24*。

O’ TOOLE, A. J., PRICE, T., VETTER, T., BARTLETT, J. C., AND BLANZ, V. 1999. 人类面部的三维形状与二维表面纹理: “平均”在吸引力和年龄感知中的作用。 *Image Vision Comput.* 18, 1, 9–19.

PARKE, F. I., AND WATERS, K. 1996. 《》。A K Peters, 马萨诸塞州韦尔斯利。

PÉREZ, P., GANGLNET, M., 和 BLAKE, A. 2003. 泊松图像编辑。 *计算机图形学杂志*, 3, 313–318.

佩雷特 D. I., 梅 May K. A., 和 吉川 S. 1994. 面部形状与女性吸引力的评判。 *Nature* 368, 239–242.

PERRETT, D. I., BURT, D. M., PENTON-VOAK, I. S., LEE, K. J., ROWLAND, D. A., AND EDWARDS, R. 1999. 面部对称性与人类面部吸引力。 *Evolution and Human Behavior* 20, 295–307.

PIGHIN, F., HECKER, J., LISCHINSKI, D., SZELISKI, R., AND SALESIN, D. H. 1998. 从照片合成逼真的面部表情。见 *Proc. ACM SIGGRAPH 98*, 75–84.

PRESS, W. H., FLANNERY, B. P., TEUKOLSKY, S. A., AND VETTERLING, W. T. 1992. 数值 Recipes in C: C语言数值算法, 第2版。博德利头颅出版社 (注: 此处“博德利头颅出版社”为“Cambridge University Press”的直译, 通常应翻译为“剑桥大学出版社”)。1969. 数据结构分析的非线性映射。 *IEEE Transactions on Computers C-18*, 5, 401–409.

SLATER, A., DER SCHULENBERG, C. V., BROWN, E., BUTTERWORTH, G., BADENOCH, M., AND PARSONS, S. 1998. 新生儿偏爱吸引人的面孔。 *Infant Behavior and Development*, 3 45–354.

瓦普尼克, V. 1995. *The nature of statistical learning theory*. 斯普林格, 纽约。

杨明浩, 克里格曼, D., 阿胡贾, N. 2002. 图像中人脸检测综述。 *IEEE Trans. PAMI* 24 (1), 34–58.

赵伟, 查拉帕 R., 菲利普斯 P. J., 以及 罗森费尔德 A. 2003. 面部识别: 文献综述。 *ACM Comput. Surv.* 35, 4, 399–458.

周Y., 顾L., 和张H.-J. 2003. 贝叶斯切线形状模型: 通过贝叶斯推理估计形状和姿态参数。见 *Proc. CVPR 2003*, 109–118.

